Matemātiskā modelēšana

Sasniedzamais rezultāts

Formulē pētāmo jautājumu sev nozīmīgā kontekstā un veic matemātiskās modelēšanas visus soļus, lai atrisinātu autentisku problēmu; izvērtē iegūtos rezultātus un, ja nepieciešams, uzlabo matemātisko modeli. (M.A.2.2.1.)

Uzdevums

Patstāvīgs izpētes darbs "Matemātiskā modelēšana".

1. Iepazīsties ar darba izpildes nosacījumiem, sagaidāmo apjomu un vērtēšanas kritērijiem.
2. Saskati un formulē sev interesējošu pētāmo problēmu un raksturo lielumus, saistību, starp kuriem modelēsi matemātiski, izmantojot piemērotu funkciju.
3. Iegūsti un apkopo datus, cita veida informāciju, kas nepieciešama matemātiskā modeļa veidošanai, pētāmās problēmas atrisināšanai.
4. Plāno, veido, pārbaudi un, ja nepieciešams, uzlabo situācijas matemātisko modeli.
5. Apraksti savu darbību visos posmos un iegūtos rezultātus, formulē un pamato secinājumus, raksturo un argumentē izvēles un pieņemtos lēmumus.
6. Veidojot darba aprakstu, korekti lieto matemātikas valodu, tekstu veido strukturētu, saistītu un citiem saprotamu.

Matemātiskā modeļa (funkcijas) izveide

1. Datus atliek koordinātu plaknē (vizualizē)
2. Novērtē datu atbilstību kādai funkcionālai sakarībai (funkcijai)
3. Izvēlas punktus, lai iegūtu matemātiski aprēķinot, izvēlētās funkcijas parametru vērtības (piemēram, $y=kx+b$, $y=ax^2+bx+c$, $y=a\cdot b^x$)
4. Attēlo iegūto funkciju kopā ar punktiem, novērtē grafika atbilstību datiem
5. Izvēlas citus punktus - iegūst vienādojumu, parametru vērtību aprēķināšanai var izmantot tehnoloģijas
6. Attēlo iegūto funkciju grafikus kopā ar punktiem, novērtē grafiku atbilstību datiem
7. Izmanto iebūvētās funkcijas regresijas vienādojuma iegūšanai (Best fit line, Trendline, Regression equation)